

诺贝尔奖物理学和现代物理学

第十五课：亦真亦假— 物理学的暗面和纠错机制

Chang Liu (刘畅)

办公室：理工楼710

电话：62515302

邮箱：liuchang_phy@ruc.edu.cn



物理学背后的科学精神



科学与艺术的共性和区别

- 科学和艺术都是人类创造的结晶
- 他们的表现形式有随机性和个性
- 就标准而言
 - 科学：客观标准
 - 艺术：好，妙啊，tql
- 尽管科学是人类经过长期过程探索 and 理解的，具有客观的评价标准
- 但是科学充分体现了人性



本次课程提纲

- 牛顿的多重身份
 - 人性、任性
- 罗伯特·安德鲁斯·密立根
 - 最具争议的诺贝尔奖得主之一
- 舍恩的有机分子薄膜
 - 臆想、推测和事实
- 法国科学界的民族荣誉和集体无意识
 - X-ray和N-ray
- 其他正面和负面的例子
 - 小保方晴子、林国强院士的态度、神秘的外星信号、超光速的中微子

牛顿的多重身份

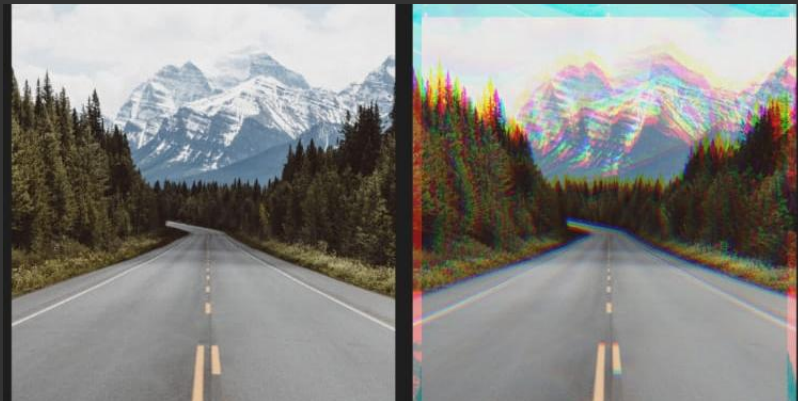
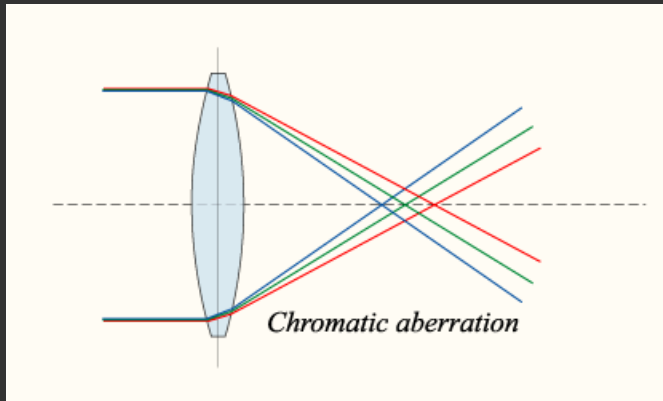
- 牛顿是谁？
 - 大神：三定律、微积分、光散射
 - 祖师爷？皇家造币厂长？皇家学会会长，百科全书？
 - 偏执狂？自私鬼？
- 科学的巨人、人性的矮人？
 - 牛顿、惠更斯、胡克的循环赛
 - 万有引力，光的本质，弹簧周期
 - 打成平手
 - 牛顿对光学的学术主张，源自错误的科学理论，并误导其他的科学家



1936年，约翰·梅纳德·凯恩斯通过拍卖获得了一批牛顿遗留下来的文件，这些文件是大约50年前由剑桥大学所接受的捐赠中**被认为“不具科学价值”**的一部分收藏品。发现牛顿是一位**“性格偏执者”**

略有保留的牛顿

- 牛顿开始不排斥波动说，但在胡克支持波动说后，激发了牛顿的“战斗欲望”。1704年，熬死了对手的牛顿正式发行了《光学》一书，记录了牛顿的实验，得出“不可能研制出无色差透镜组”的说法
- 1754年，瑞典科学家塞缪尔发现只有在牛顿那组三棱镜之间设置的角度非常小时，实验结果才会与《光学》中的数学公式相符合：牛顿知道但却未如实描述实验
- 因为牛顿的个人性格、地位和主张，将消色差透镜组的发明时间推迟了半个世纪



科学规范的逐步建立，从制度上避免问题

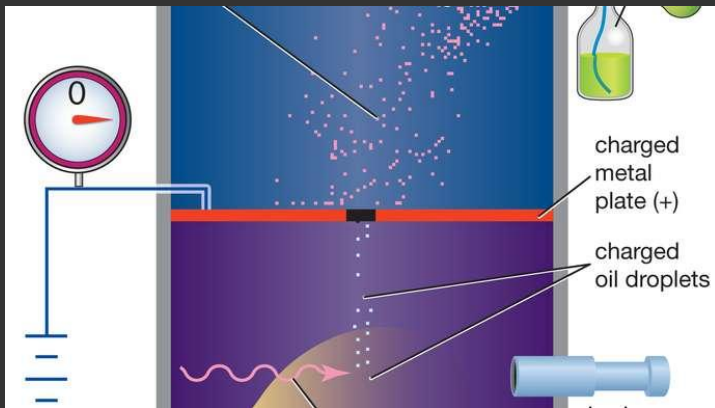
- 波义耳：学术精英团体，区分“事实”与“假想”
- 物理实验金标准：实验可重复性
- 科技写作：内容精确性>>>文笔
- 论文应该公布的实验结果：自然的、真实的和精确的
- 仪器和设备：详细描述不完善、有潜在误差和争议之处
- 没有“好”和“坏”的结果，如实记录，审慎发表
- 科学传播最权威方式：期刊上的学术论文+具体实验发现的简明报告
- 然而，学术造假从未停止过：1761年，杜撰一篇反对牛顿万有引力定律的钟摆实验报告；1820年，马耳他爵士、天文台台长败露了一篇他36年前关于某颗彗星研究报告的造假行为；2025年，博士生论文引用AI虚构文献。始终不变的要求是：杜绝凭空捏造事实

本次课程提纲

- 牛顿的多重身份
 - 人性、任性
- 罗伯特·安德鲁斯·密立根
 - 最具争议的诺贝尔奖得主之一
- 舍恩的有机分子薄膜
 - 臆想、推测和事实
- 法国科学界的民族荣誉和集体无意识
 - X-ray和N-ray
- 其他正面和负面的例子
 - 小保方晴子、林国强院士的态度、神秘的外星信号、超光速的中微子

最具争议的诺贝尔奖得主之一：密立根

- 在发现电子之后，猜想电荷有没有最小单位？
- 1909年：密立根用水滴测定的基本电荷电，水易挥发，仅能观察几秒
- 研究生哈维·弗雷彻提出油滴代替水滴，制作了实验设备，进行了实验，获得了比较靠谱的基本电荷数据，那天密立根不在实验室！
- 第二天，密立根得知后非常兴奋，两人一起改进实验设备，并于6周后公布了实验结果
- 1910年密立根发表了一篇独立作者论文，获得1923年诺贝尔物理奖



有点奇怪：
学生的原创却没得奖？
测量真的可靠么？

被起底的密立根-独占学生的成果

- 密立根提醒弗雷彻，根据学校要求，**研究生的博士论文必须单独署名，不能有合作者**。他建议弗雷彻在以后的某篇论文单独署名为博士论文，作为交换，**这第一篇论文必须只署密立根一人的名字**
- 在1910年密立根作为唯一作者发表了第一篇油滴实验论文，并最终获诺贝尔奖
- 弗雷彻**第5篇**论文中是唯一作者。1982年，**这个秘密在弗雷彻死后才在文章中被披露**。
- 虽然.....但是我说的好啊.....那么密立根做的怎么样呢？

Published: 12 October 2010

How Robert A. Millikan Got the Physics Nobel Prize

Martin Panusch , Peter Heering & Rajinder Singh

[Interchange](#) 41, 425–442(2010) | [Cite this article](#)

135 Accesses | [Metrics](#)

Abstract

In 1923, R.A. Millikan was awarded the Nobel Prize in Physics for his work on the elementary charge of electricity and on the photoelectric effect. Recently, historical research had a focus on Millikan's publication practice, as well as on the role of his assistant, Harvey Fletcher. Several studies have raised doubts on whether Millikan can actually be taken as a role model for scientific practice; however, what has not been discussed yet is the question of how the Nobel Committee came to their decision to award Millikan's work. Based on archival material from the Nobel Committee, this paper discusses the nomination procedure, as well as the evaluation process of Millikan's work.

科学的目的是在不带任何偏见或先入之见的情况下，发展对事实、规律和自然过程的认识。另一方面，宗教更重要的任务是发展人类的良知、理想和愿望。—RA Millikan

密立根眼中的好数据与坏数据

- 1981年，富兰克林研究了密立根的实验记录本：发现记录本中实验结果被从“一般”到“最好”进行了打分
- 1913年论文依据的是140次观察，仅有91次他认为较好的结果被用来进行数据计算
- 幸运！结果统计更好看，没改变结论，但结果偏小，后期大家测量的数值逐步增大
- 费曼1974年发现：在密立根之后的物理学家测定的基本电荷数值随着时间的推移在不断增大，每次只增大一点点
- 费曼推测：如果数值比密立根高得多，想当然地认为自己测错了，找各种原因

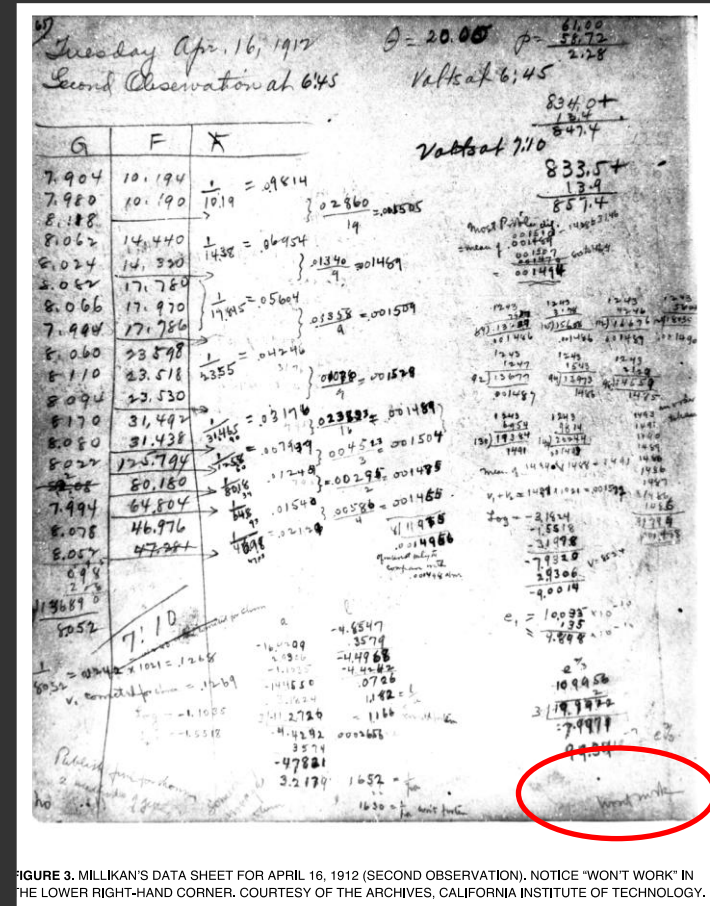


FIGURE 3. MILLIKAN'S DATA SHEET FOR APRIL 16, 1912 (SECOND OBSERVATION), NOTICE "WON'T WORK" IN THE LOWER RIGHT-HAND CORNER. COURTESY OF THE ARCHIVES, CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY.

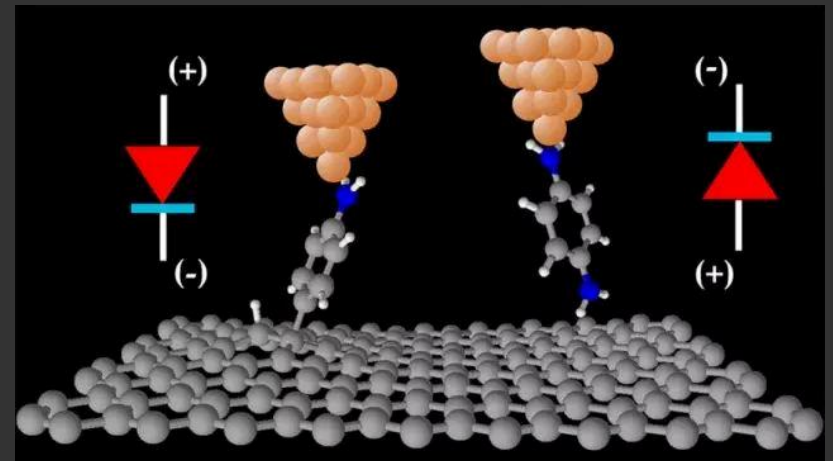
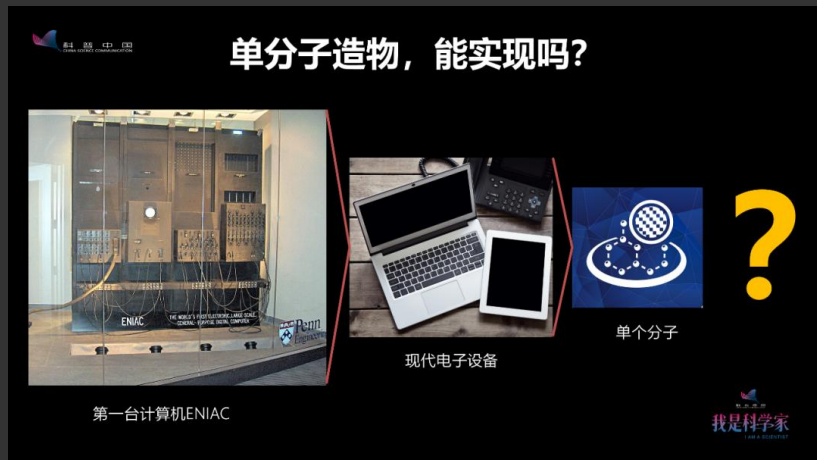
丢了挑战权威、忠实纪录科学精神，好在最终得以纠正

本次课程提纲

- 牛顿的多重身份
 - 人性、任性
- 罗伯特·安德鲁斯·密立根
 - 最具争议的诺贝尔奖得主之一
- 舍恩的有机分子薄膜
 - 臆想、推测和事实
- 法国科学界的民族荣誉和集体无意识
 - X-ray和N-ray
- 其他正面和负面的例子
 - 小保方晴子、林国强院士的态度、神秘的外星信号、超光速的中微子

费曼的畅想-单分子器件

- 分子电子学可以追溯到1959年费曼一场幻想演讲《在底部有很大的空间》
- 在演讲中他指出，“我们为什么不能把计算机做小一点？比如导线的直径小到10~100个原子，电路小到几千个埃”。
- 寻找新型的材料来替代硅基材料，实现尺寸更小、性能更高的器件——催生了纳米电子学



舍恩的有机分子薄膜-臆想、推测和事实

- 贝尔实验室是晶体管、激光器、卫星通讯、数字交换机的发明地
- 舍恩1970年生于德国费尔登，本科到博士仅用了5年，随后加入了贝尔实验室
- 人设：是个勤勉努力爱合作的人，总向前辈请教，喜欢与人合作；整天在实验室忙里忙外，不久就转正了
- 经常听到（理论）大佬们畅想着分子导电、甚至超导，“乖巧”的舍恩把这些畅想逐一“实现”，并迎来了他事业的上升期，开始疯狂地在顶级期刊上发表论文



物理学界的第一圣地
贝尔实验室

造假圣手
Jan Hendrik Schön



完美的结果

- 2000年，他在美国的《科学》就发表了5篇论文，在英国的《自然》发表3篇。见好就收？不，继续.....
- 2001年他又在两刊上各发4篇、曾经每8天发表一篇论文、2年发表超过80篇高质量论文；内容涉及分子电路、分子半导体、有机激光、高温超导和纳米科技，都是网红项目
- 学界开始躁动，他被疯狂吹捧，成为贝尔实验室的英雄
- 大家关心的问题是：他们（舍恩、巴特洛格、鲍哲南）何时拿诺贝尔奖？
- 爱合作的人逐渐变得爱“孤军奋战”：独自默默泡在实验室里，做设备、做实验、记数据！潮水褪去，谁在裸泳？
- 但是！全球无数实验室无一人可以重复他的实验结果

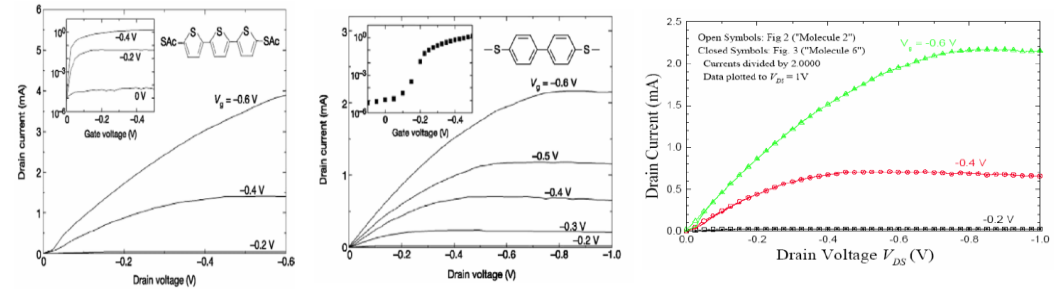
东窗事发

- 普林斯顿一位叫索恩的女科学家非常关注舍恩，长期读他的论文
- 发现舍恩2001年10月发表的一篇论文与两个月后发表的另一篇数据大同小异！图表甚至一模一样。舍恩立马回应应用图片误用？
- 2002年5月，贝尔实验室迅速成立专项调查小组调查这件丑闻，为了避嫌，邀请了五名外界科学家负责调查。小组成员还包括2000年诺贝尔物理奖得主
- 小组对舍恩的指控长达25页，超过20人被牵扯进来，总长129页，涉及25篇论文
- 抗拒调查。调查小组要看实验数据时，他说电脑内存不够，数据被删除了；要检查实验笔记，他表示从不做实验笔记；看实验样品时，他表示样品要么丢了，要么坏了；要他还原实验过程，再做出可供检查的样品。可是舍恩就是做不出来。但是，找不到作假的证据！

水落石出

Examples of Misconduct (I)

- Data substitution: Triode characteristics--data falsification



Left: Triode data from "SAMFET" Paper (XII), Fig. 3: "molecule 6". The figure has been compressed laterally for comparison.

Middle: Triode data from "SAMFET" Paper (XII), Fig. 2: "molecule 2"

Right: Original plotting data from middle and left figure, replotted to illustrate that the data present in both are exactly the same, after dividing the latter by 2. All but a few of the solid symbols are within the open symbols, and agree with each other to five significant figures, although they represent distinct data sets.

Very similar data (transistor triode curves), including detailed "noise," appear in two different figures in the same paper, represented as two different molecules making up the Self-Assembled Monolayer Field Effect Transistor (SAMFET). The vertical scale differs by a factor of two, and some curves are present in only one figure.

- 两种分子的两条实验曲线完全一致，连噪声都一致
- 理论物理学家其实更早地注意到他的实验数据的问题：异常高质量样本，数据好到不可思议
- Too good to be true

导致的后果

- 《科学》撤稿8篇
- 《自然》撤稿5篇
- ORNL的可控核聚变
- 工程部门：实现了！
- 科学部门：不好说！
- 经过“充分交流”
- 工程部门：投去Nature
- Nature编辑：找了8个审稿人
- ORNL主任：建议Nature别发
- 最终：还是发表了，历史污点

Withdrawn journal papers

On October 31, 2002, Science withdrew eight papers written by Schön:

<http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/sci.298/5595/961b>

- * J. H. Schön, S. Berg, Ch. Kloc, B. Batlogg, Ambipolar pentacene field-effect transistors and inverters, Science 287, 1022 (2000)
- * J. H. Schön, Ch. Kloc, R. C. Haddon, B. Batlogg, A superconducting field-effect switch, Science 288, 656 (2000)
- * J. H. Schön, Ch. Kloc, B. Batlogg, Fractional quantum Hall effect in organic molecular semiconductors, Science 288, 2338 (2000)
- * J. H. Schön, Ch. Kloc, A. Dodabalapur, B. Batlogg, An organic solid state injection laser, Science 289, 599 (2000)
- * J. H. Schön, A. Dodabalapur, Ch. Kloc, B. Batlogg, A light-emitting field-effect transistor, Science 290, 963 (2000)
- * J. H. Schön, Ch. Kloc, H. Y. Hwang, B. Batlogg, Josephson junctions with tunable weak links, Science 292, 252 (2001)
- * J. H. Schön, Ch. Kloc, B. Batlogg, High-temperature superconductivity in lattice-expanded C60, Science 293, 2432 (2001)
- * J. H. Schön, H. Meng, Z. Bao, Field-effect modulation of the conductance of single molecules, Science 294, 2138 (2001)

On December 20, 2002, the Physical Review journals withdrew six papers written by Schön:

<http://www.aps.org/media/pressreleases/122002.cfm> (no longer available)

- * J. H. Schön, Ch. Kloc, R. A. Laudise, and B. Batlogg, Electrical properties of single crystals of rigid rodlike conjugated molecules, Phys. Rev. B 58, 12952-12957 (1998)
- * J. H. Schön, Ch. Kloc, and B. Batlogg, Hole transport in pentacene single crystals, Phys. Rev. B 63, 245201 (2001)
- * J. H. Schön, Ch. Kloc, D. Fichou, and B. Batlogg, Conjugation length dependence of the charge transport in oligothiophene single crystals, Phys. Rev. B 64, 035209 (2001)
- * J. H. Schön, Ch. Kloc, and B. Batlogg, Mobile iodine dopants in organic semiconductors, Phys. Rev. B 61, 10803-10806 (2000)
- * J. H. Schön, Ch. Kloc, and B. Batlogg, Low-temperature transport in high-mobility polycrystalline pentacene field-effect transistors, Phys. Rev. B 63, 125304 (2001)
- * J. H. Schön, Ch. Kloc, and B. Batlogg, Universal Crossover from Band to Hopping Conduction in Molecular Organic, Phys. Rev. Lett. 86, 3843-3846 (2001)

On March 5, 2003, Nature withdrew seven papers written by Schön:

<http://www.nature.com/nature/journal/v422/n6927/index.html>

- * Schön, J. H., Kloc, Ch. & Batlogg, B. Superconductivity at 52K in hole-doped C60. Nature 408, 549-552 (2000).
- * Schön, J. H. et al. Gate-induced superconductivity in a solution-processed organic polymer film. Nature 410, 189- 192 (2001).
- * Schön, J. H., Meng, H. & Bao, Z. Self-assembled monolayer organic field-effect transistors. Nature 413, 713-716 (2001).
- * Schön, J. H. et al. Superconductivity in single crystals of the fullerene C70. Nature 413, 831-833 (2001).
- * Schön, J. H. et al. Superconductivity in CaCuO2 as a result of field-effect doping. Nature 414, 434-436 (2001).

导致的后果

- 财力、物力、智力的浪费：国际上多少小组两年的时间重复那些不存在的结果
- 美国一个独立的专家小组经过长达4个月的调查
- 舍恩是这家老牌实验室77年历史上查出的第一位造假者，毁了几代科学家创下的良好声誉；向人们展示了根治“学术造假病”的难度
- 后人“学到了”什么技巧？图片误用？
- 但贝尔实验室在接到投诉后不避“家丑”，不怕丢面子，将外单位专家请来调查，并在得出结果后毫不留情地“清理门户”
- 作为“第一作者”的舍恩成为学术界千夫所指的“罪人”后，与他共同贡献论文成果的合作者们却全都相安无事
- 问：如果学生通过造假发表了文章，导师需要负责吗？

研究生、博士后、导师的责权

- 导师要对学生的行为负责
- 导师要对博士后和年轻研究者的行为负责
- 对合作者监督但不必须负责
- 践行：可重复性！

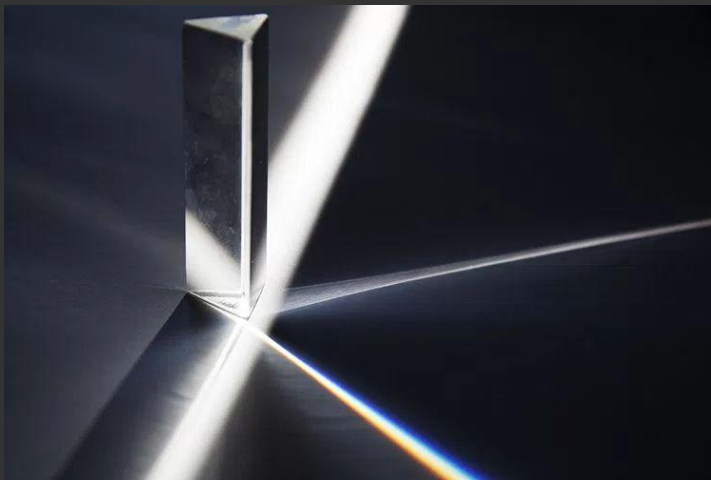


本次课程提纲

- 牛顿的多重身份
 - 人性、任性
- 罗伯特·安德鲁斯·密立根
 - 最具争议的诺贝尔奖得主之一
- 舍恩的有机分子薄膜
 - 臆想、推测和事实
- 法国科学界的民族荣誉和集体无意识
 - X-ray和N-ray
- 其他正面和负面的例子
 - 小保方晴子、林国强院士的态度、神秘的外星信号、超光速的中微子

X-ray和N-ray 民族荣誉和集体无意识

- 德国人伦琴因意外发现X射线获诺奖
- 布朗洛用肉眼余光意外发现了新的现象，当X射线通过三棱镜时，探测器内的火花居然变得更亮了
- 布朗洛克制着激动的心情重复着相同试验，但每次火花都确实是变亮
- 法国人民族自豪感爆棚：布朗洛声称自己“意外”发现了新的N射线

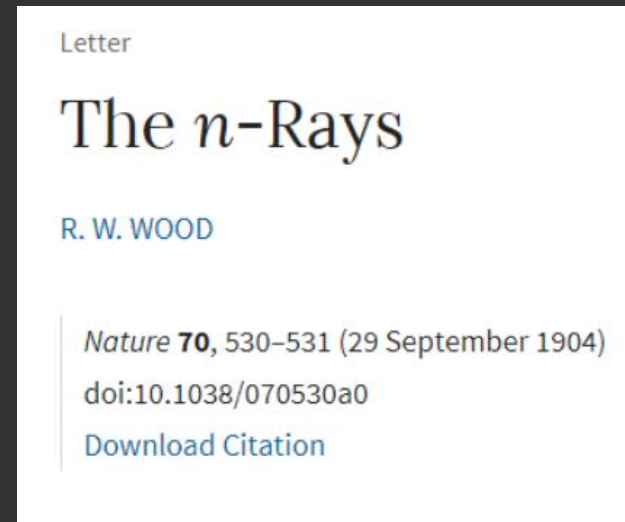
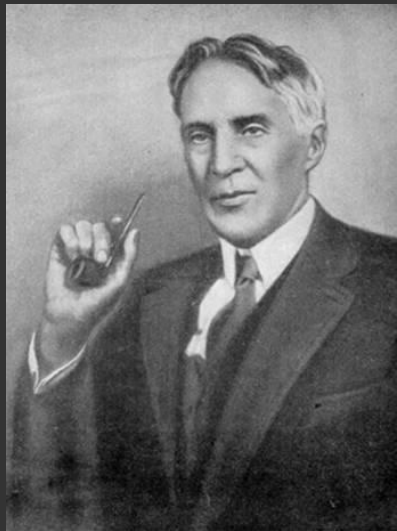


集体躁动的法国科学界

- 1903年3月，布朗洛发表了第一篇关于新射线发现的Nature论文。文中他将这一新射线命名为N射线，用以纪念自己所在的南锡大学
- N射线有很多特殊的性质：可以穿透很多组织，材料；人体可以发出N射线；可以看到人体内部
- 法国一流的科学家庞加莱，贝克勒尔都纷纷发表意见，饱含自豪之情地赞扬布朗洛的“伟大”发现，法国科学家掀起了一股N射线热潮。
- 1903年获得诺贝尔物理学奖的法国物理学贝克勒尔也发表了10篇关于N射线的论文。
- 不到一年，论文数量一下子窜到了54篇。其中至少有40人说观察到了N射线，近100多名科学家和医师发表了对N射线各种分析的论文
- 疑问：法国以外的科学家不管怎样重复，从来没有人能成功观测到N射线，德国物理家更是迫切地想要看到N射线

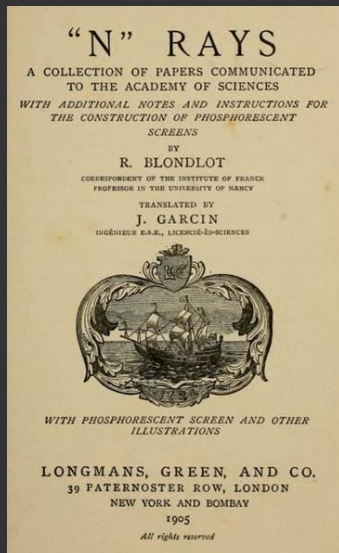
德国人伍德一探究竟

- 德国人伍德来调查N-ray
- 伍德现场观察看不到他们说的现象，被评价：你的眼睛敏锐度太差
- 伍德趁布朗洛和他的助手不注意时，从装备中抽掉最重要的棱镜，装进了自己的口袋里。（按布朗洛的说法有棱镜才能发射出N射线）
- 在1904年9月22日，伍德寄了一封信给《自然》，描述他去布朗洛实验室的经过，并在文中下结论说：N射线不存在



法国科学界的笑柄

- 这一位物理学家太相信这意外，以至于演变成了20世纪科学史上一群科学家集体自我欺骗的公案
- 它反映了科学研究背后有某种病态心理推动着骗局的发生，最终闹得几乎整个法国科学界狼狈不堪
- 当时整个法国科学界却真切地上演了一场集体自我欺骗的闹剧



布朗洛论文集
拒绝了双盲实验
老年生活在精神失常中度过的

本次课程提纲

- 牛顿的多重身份
 - 人性、任性
- 罗伯特·安德鲁斯·密立根
 - 最具争议的诺贝尔奖得主之一
- 舍恩的有机分子薄膜
 - 臆想、推测和事实
- 法国科学界的民族荣誉和集体无意识
 - X-ray和N-ray
- 其他正面和负面的例子
 - 小保方晴子、林国强院士的态度、神秘的外星信号、超光速的中微子

小保方晴子的STAP

- 2014年1月30日，在《自然》上发表了两篇研究论文，宣布掌握了全新的多能干细胞制备方法。干细胞却没有特殊结构或功能，但干细胞有种潜力变成人体中任何一种细胞。
- “学术女神”：她做实验穿着祖母留下来的料理服，实验室用呆萌的卡通人物装点，墙壁被改成可爱粉色和黄色，但无法重复数据。
- 小保方晴子在理研的导师、两篇STAP论文的共同作者笹井芳树上吊自杀。他的名字增加了论文可信度，本人也相信STAP真实性
- 调查结果表明笹井芳树：未亲自确认数据正当性而放任论文投稿，负有重大责任



林院士自曝“家丑”、前博士生身败名裂

- 中科院上海有机所林国强院士，时任国家自然科学基金委员会化学部主任
- 黄凌琳博士在读期间一篇论文发表在《美国化学会志》，而另外一位研究生无法复现
- 黄博士：可能有杂质但试剂找不到了；信誓旦旦表示：数据实在，此心为天可证
- 林院士：我出钱，回来重复；黄博士：好，等新年，未履约
- 林院士：必须回来！黄博士：等春节，结果与师弟相仿
- 林院士：已与德国协商延期返回；黄博士：好！
- 三天后不辞而别、人间蒸发。黄博士：不要找我了，怎样处理，你们看着办，我是不会再回头了。



最终结果：

公开信、撤稿、
撤销博士学位、
辞职、身败名
裂

神秘的外星信号

- 澳大利亚发现神秘的无线电信号
- 催生各种理论：蒸发的黑洞、中子星合并、外星人通讯
- arXiv网站的稿件中：信号的物理源头一直是个谜，我们发现多个与其有关的强烈带外辐射，频率在2.3到2.5 GHz之间
- 随后澳洲人终于发现了神秘信号的真正源头

Kitchen microwaves baffle Australian space scientists

🕒 5 May 2015



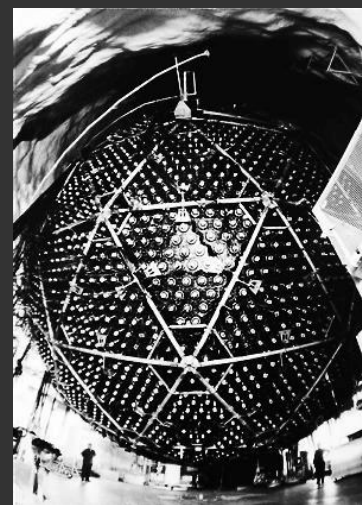
The Parkes telescope was famously featured in the film "The Dish"

After 17 years of fruitlessly searching the galaxy, Australian scientists have discovered the source of mysterious radio signals hitting a telescope.

用了17年才发现隔壁的微波炉问题

超光速的中微子

- 2011年，意大利格兰萨索国家实验室下属的一个名为“OPERA”的实验装置接收了来自CERN的中微子
- 两地相距730公里，中微子比光速提前60纳秒到达
- 反复观测1.6万次，仔细考虑各种影响因素，确认无误，arXiv发表文章。
- 各种理论开始出现：中微子速度为什么比光速快
- 连接原子钟的一根光缆松了，这可能导致确定中微子运行时间的原子钟产生具有欺骗性的结果
- 在紧固好光缆连接并计入数据在光缆中传输的时间后：两者同时到达



Take-home message

- 牛顿为了支持自己的论点，隐藏数据和发现。利用自己的名望，延迟了物理的发现
- 密立根的人品；以及他在实验数据上的有选择的发表。只发表自己觉得对的结果
- 肖恩为了利益驱动，伪造数据。
- 在某种暗示下，大家可以集体无意识造假
- 纠错机制：同行评议的科学论文；comments & reply；撤稿、撤销学位
- 重复可靠、如实记录、客观描述、审慎发表、同行评议、知错就改

期末成绩60%（大作业三项）

- 第一项：请提交对本课程的意见和建议（没有就写无）
- 第二项：十六周课程中任选三周的内容，画出思维导图
- 第三项：
 - 本学期课程内容相关的某个科学问题（或技术应用）的发展情况
 - 或者本课程的内容与自身专业背景相融合的新想法、新观点、新启示、新感悟等
 - 形式不限：内容的准确性、课程的关联性以及作品的创新性
 - 文字、视频、音乐均可（友情提醒：后两者建议附上简短文字简介）
 - 如果以文字的形式，楷体/Times New Roman，1.5倍行距，可配图
 - 优秀作品经挑选会在多个微信公众号上发布
 - 截止日期：2026年7月10日下午6点整（迟交按照80%分数处理）

感谢各位同学！

Thanks for your listening and sleeping!

拍个照，认识一下各位同学

请在腾讯文档相应位置标记上各位的姓名！